

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 7. hét

Vezetékek behúzása, kábelek elhelyezése és a vezetékezés dokumentálása

5 órás részletes digitális tanulói tananyag

1. A hét célja

A tanuló értse a vezetékbehúzás és kábelehelyezés munkafolyamatát, tudja a vezetők áramkörönként azonosítani, megtervezni a behúzás sorrendjét, felismerni a tipikus kivitelezési hibákat, és képes legyen a kész vezetékeztést áttekinthető digitális dokumentációban rögzíteni.

2. A vezetékezés csak terv alapján kezdhető

A behúzás előtt legyen ismert az áramkör funkciója, kezdő- és végpontja, nyomvonala, a vezetők száma és rendeltetése. A korábbi hetek nyomvonal-, doboz- és szerelési rendszer terve most válik tényleges vezetékezési munkává.

3. Vezetők azonosítása

A vezetők funkciójuk szerint kell kezelni. A védővezető, a nullavezető és a fázisvezetők azonosítása nem tetszőleges. A digitális dokumentációban az áramkör azonosítója, a vezető rendeltetése, keresztmetszete, nyomvonala és végpontjai legyenek visszakereshetők.

4. Behúzás előtti ellenőrzés

Ellenőrizni kell a védőcső folytonosságát, a hajlításokat, a dobozok hozzáférhetőségét, a behúzási út akadálymentességét és a szükséges vezetékhosszt. Hibás nyomvonalba nem szabad 'erőből' vezeték behúzni.

5. Behúzási sorrend

Célszerű áramkörönként, előre meghatározott sorrendben dolgozni. A behúzószál vagy behúzórugó használatakor a vezetővégeket úgy kell összefogni, hogy ne akadjanak el és ne sértsék a szigetelést. A munka közben kerülni kell a túlzott húzóerőt és a vezetékköteg megcsavarodását.

6. Kábelek elhelyezése kábelcsatornában

A kábelcsatorna nem egyszerű tárolóhely. A vezetékek és kábelek elrendezése legyen rendezett, követhető, ne akadályozza a fedél visszahelyezését, és hagyjon ésszerű szerelési lehetőséget. A csatorna kitöltöttségét már a tervezésnél figyelembe kell venni.

7. Tartalékosság a dobozoknál

A túl rövid vezető megnehezíti a kötést és későbbi javítást; a túlzott tartalék rendezetlenséget okoz. A cél a biztonságosan szerelhető, rendezhető és dokumentálható vezetékhossz.

8. Vezetékvégek és jelölések

A vezetékek végpontjait célszerű már a szerelés közben azonosítani. Több áramkör vagy összetettebb hálózat esetén a következetes jelölés jelentősen csökkenti a téves bekötés és a későbbi hibakeresés idejét.

9. Tipikus hibák

Gyakori hiba a rossz áramkörbe behúzott vezető, sérült szigetelés, hiányos jelölés, túl rövid vég, rendezetlen dobozbelső, túlszűfolt csatorna, illetve a terv és a tényleges nyomvonal eltérése.

Ezeket a dokumentációban is fel kell ismerni és javítani.

10. Digitális dokumentáció

Készíts áramkör-jegyzéket: azonosító, funkció, kezdőpont, végpont, nyomvonal, vezetők száma, keresztmetszet, megjegyzés. A falnézeten vagy alaprajzon külön színkód helyett egyértelmű vonal- és feliratjelölést is használhatsz, ha az önmagában értelmezhető.

11. Munkafolyamat digitális ellenőrzőlistája

1. terv ellenőrzése; 2. nyomvonal és dobozok ellenőrzése; 3. vezetők előkészítése; 4. áramkör azonosítása; 5. behúzás/elhelyezés; 6. végponti tartalék; 7. jelölés; 8. szemrevételezés; 9. dokumentáció frissítése.

12. Esettanulmány

Egy világítási és egy dugalj-áramkör részben közös fő nyomvonalon halad, majd különválnak. Készíts olyan dokumentációt, amelyből egy másik villanyszerelő is egyértelműen megérti, mely vezetők melyik áramkörhöz tartoznak, hol válnak szét és mely dobozokba érkeznek.

13. Önellenőrző kérdések

Miért kell behúzás előtt ellenőrizni a védőcsövet? Miért fontos az áramkörönkénti azonosítás? Milyen hibát okozhat a túl rövid vezetékvég? Mit kell tartalmaznia egy áramkör-jegyzéknek? Miért kell a tényleges kivitelezés után a dokumentációt frissíteni?

14. A hét eredménye

A tanuló képes egy egyszerű épületvillamossági vezetékezés behúzási és elhelyezési folyamatát megtervezni, az áramköröket követhetően azonosítani, a hibákat felismerni és a kész állapotot digitálisan dokumentálni.